Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · BALANCE REDOX

Balancee en medio ácido: $As_2S_3 + NO_3^- \rightarrow H_3AsO_4 + SO_4^{2-} + NO$. a) Asigne números de oxidación y determine los electrones cedidos por unidad de As_2S_3. b) Escriba las semirreacciones balanceadas. c) Escriba la ecuación global. d) Verifique átomos y carga.

Respuesta

c) $3\ As_2S_3 + 28\ NO_3^- + 4\ H_2O + 10\ H^+ \rightarrow 6\ H_3AsO_4 + 9\ SO_4^{2-} + 28\ NO$

DESARROLLO PASO A PASO

1 Números de oxidación

As: +3 → +5; S: −2 → +6; N: +5 → +2.

2 Electrones

As_2S_3: $2 \cdot 2 + 3 \cdot 8 = 28\ e^-$.

3 Oxidación

$As_2S_3 + 20\ H_2O \rightarrow 2\ H_3AsO_4 + 3\ SO_4^{2-} + 34\ H^+ + 28\ e^-$.

4 Reducción

$NO_3^- + 4\ H^+ + 3\ e^- \rightarrow NO + 2\ H_2O$ (× 28/3).

5 Global

× 3 y × 28: $3\ As_2S_3 + 28\ NO_3^- + 4\ H_2O + 10\ H^+ \rightarrow 6\ H_3AsO_4 + 9\ SO_4^{2-} + 28\ NO$.

6 Verificación

O: 88 = 88; H: 18 = 18; carga: −18 = −18.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Números de oxidación y e^-	**3 pts**
Semirreacciones	**4 pts**
Global	**4 pts**
Verificación	**2 pts**

Idea clave. Varios elementos oxidados: suma sus electrones.